

◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2023/2024
Matière: Mathématiques	Niveau : TS2	Date: 08/05/2024	Durée : 4 heures
Devoir n° 1 Du 1 ^{er} Semestre			

Exercice 1 (1,25 point)

Calculer les limites suivantes : **(0,75 pt + 0,5 pt)**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x-1)}{2x-3} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$$

Exercice 2 (2,5 points)

- ① Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$. **(1 pt)**
- ② En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $\left[(\sqrt{3} - i)z + i \right]^4 = 1$. **(1,5 pt)**

Exercice 3 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives a et b telles que :

$$a = -\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)(1-i) \quad \text{et} \quad b = -\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)(1+i)$$

- ① Écrire a et b sous forme trigonométrique. **(1 pt)**
- ② Quelle est la nature du triangle OAB ? **(1 pt)**
- ③ On désigne par C le point d'affixe 1.
 - a Écrire le nombre complexe $\frac{1-a}{b-a}$ sous forme trigonométrique. **(1 pt)**
 - b En déduire la nature du triangle ABC puis utiliser ce résultat pour placer les points A, B, C sur la figure. **(1 pt)**

Problème (12,25 points)

Partie A (5,5 points)

Soit f la fonction numérique définie par $f(x) = -x + e^{x-1}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 1 cm).

- ① Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition puis étudier la nature des branches infinies. **(2,25 pts = 0,25 pt + 0,5 pt $\times$ 4)**
- ② Préciser la position de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote. **(0,5 pt)**
- ③ Dresser le tableau de variation de f puis en déduire le signe de $f(x)$. **(1 pt = 0,5 pt $\times$ 2)**
- ④ Construire $\mathcal{C}_f$. **(0,75 pt)**

5 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + e^{-x-1}$.

- a Exprimer $g(x)$ en fonction de $f(x)$. (0,5 pt)
- b Construire alors $\mathcal{C}_g$ dans le même repère. (0,5 pt)

Partie B (6,75 points)

Soit h la fonction définie par $h(x) = -x + \ln(-x + e^{x-1})$ et Γ sa courbe représentative dans un autre repère orthonormal.

- 1
 - a Déterminer l'ensemble de définition de h puis calculer les limites de h aux bornes de son ensemble de définition. (2,25 pts = 0,25 pt + 0,5 pt $\times$ 4)
En déduire les asymptotes éventuelles. (1 pt = 0,5 pt $\times$ 2)
Étudier le comportement de Γ au voisinage de $-\infty$. (0,75 pt)
 - b Montrer que pour tout $x > 1$, $h(x) = \ln(-xe^{-x} + e^{-1})$. (0,25 pt)
- 2 Dresser le tableau de variation de h . (0,75 pt)
- 3 Soit φ la restriction de h à l'intervalle $I =]-\infty, 1[$.
 - a Montrer que φ réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser. (0,25 pt)
 - b Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique α .
En déduire que $\alpha \in]-0,5; -0,4[$ puis donner un encadrement à 10^{-2} près de α . (0,25 pt $\times$ 2)
 - c Construire Γ et la courbe de φ^{-1} dans le même repère. (1 pt = 0,5 pt $\times$ 2)